二次元気液混合流体の数値計算法

—— 基礎理論から完全アルゴリズムまでの教科書的解説 ——

Numerical Methods for Two-Dimensional Gas–Liquid Two-Phase Flows

From Basic Theory to Complete Algorithm
Coupled Compact Difference · Level Set · Interface-Adapted Grid · Projection Method

界面追跡法：	Level Set 法（符号付き距離関数）
空間離散化：	結合コンパクト差分法（CCD 法）$\mathcal{O}(h^6)$ Chu & Fan, *J. Comput. Phys.*, 1998
格子構造：	コロケート格子 + Rhie–Chow 補正
界面適合格子：	ϕ 連動グリッド密度関数による自動高解像度化
時間積分：	3次 TVD Runge–Kutta （対流・Level Set） Crank–Nicolson （粘性項，半陰的）
圧力求解：	変密度 Chorin Projection + BiCGSTAB
表面張力：	CSF 法（連続体表面力法）

本稿は，Chu & Fan (1998) の CCD スキーム係数をテイラー展開から厳密に再導出し，Sussman et al. (1994) の Level Set 法と Chorin (1968) の Projection 法を組み合わせた，気液二相流シミュレーションの完全定式化を教科書的に解説したものである．

対象読者：大学院生・研究者（計算流体力学の基礎知識を前提とする）

Contents

1 はじめに **3**
1.1 気液二相流の数値計算における課題 3
1.2 本稿のアプローチ 3
1.3 本稿の構成 3

2 支配方程式系の導出 **4**
2.1 One-Fluid（単一流体）定式化の概念 4
2.2 非圧縮条件（連続の式） 4
2.3 Navier–Stokes 方程式（One-Fluid + CSF） 4
2.3.1 CSF 法（連続体表面力法）の導出 4
2.4 界面曲率の計算式 5
2.4.1 曲率計算の導出（式(5)から式(6)） 5
2.5 無次元化 6

3 Level Set 法による界面追跡 **6**
3.1 符号付き距離関数（Level Set 関数） 6
3.2 滑らか化ヘヴィサイド関数とデルタ関数 6
3.3 物性値の補間 7
3.4 Level Set 移流方程式とその意味 7
3.5 再初期化方程式 7

4 界面適合非一様格子の構築 **8**
4.1 基本概念：なぜ非一様格子が必要か 8
4.2 グリッド密度関数 8
4.3 座標変換とメトリクス係数 8
4.4 偏微分の座標変換（厳密な導出） 8
4.5 グリッド生成アルゴリズム（反復法） 9

5 結合コンパクト差分法（CCD 法）の厳密導出 **9**
5.1 コンパクト差分法の概念と精度の比較 9
5.2 CCD スキームの定義 10
5.3 Equation-I の係数導出（テイラー展開による厳密計算） 10
5.4 Equation-II の係数導出 11
5.5 従来誤った係数との比較 12
5.6 ブロック行列の完全定式化 12
5.7 境界コンパクトスキームの導出 13
5.8 非一様格子への CCD の拡張 14
5.9 混合偏微分の計算（逐次適用） 14
5.10 数値精度の確認 14

6 コロケート格子と Rhie--Chow 補正 **15**
6.1 格子構造の選択：スタガード vs コロケート 15
6.2 チェッカーボード不安定のメカニズム 15
6.3 Rhie–Chow 補正 15

7 圧力 Poisson 方程式の導出と CCD 差分化 **16**
7.1 分割ステップ法（Chorin Projection 法）の原理 16
7.2 Predictor 式の正しい導出 16
7.3 圧力 Poisson 方程式の展開 17
7.4 CCD による PPE の差分化 17
7.5 PPE の境界条件 18

8 時間積分スキーム **18**
8.1 対流項と Level Set 移流：3次 TVD Runge--Kutta 18
8.2 粘性項：Crank--Nicolson 半陰的処理 19
8.3 上流安定化（Level Set の Godunov 型微分） 19
8.4 CFL 安定条件 19

9 完全アルゴリズムフロー **19**

10 計算精度の検証指標 **20**

11 まとめと今後の課題 **21**

記号一覧 **22**

参考文献 **23**

1. はじめに

1.1 気液二相流の数値計算における課題

気液二相流とは，気相（ガス）と液相（液体）が共存し， その間に明確な界面を形成しながら運動
気泡塔，核沸騰，波浪，雨滴，噴霧燃焼など， 工学・自然界を問わず広く現れる多相流の基礎形態
この現象を数値的に扱う際には，以下の4つの本質的困難が存在する：

1. 界面の捕捉：密度・粘性が界面を挟んで不連続に変化する（典型的には $\rho_l/\rho_g \approx 1000$，$\mu_l/\mu_g \approx 100$）ため， 界面位置を高精度かつ安定に追跡しなければならない．
2. 表面張力の正確な評価：表面張力は界面の曲率（κ）に比例する体積力であるが，曲率の計算には二階偏微分が必要となり，数値誤差が著しく増幅される．
3. 非圧縮条件の高精度維持：両相とも非圧縮性流体として扱うため， 速度場の発散をゼロに保
4. 密度成層の安定処理：重力と密度差によって静水圧分布が生じるが， これを数値的に正確に currents）が発生する．

1.2 本稿のアプローチ

上記の困難を克服するため，本稿では以下の手法を組み合わせる（図1参照）：

- 界面追跡： Level Set 法 [Sussman et al.(1994)] により符号付き距離関数 ϕ で界面を陰的に表
滑らか化ヘヴィサイド関数によって物性値を界面近傍で連続的に補間し， One-Fluid（単一流体）定式化を実現する．
- 高精度空間微分： 結合コンパクト差分法（CCD 法，Chu & Fan [Chu & Fan(1998)]）を用い
一次微分・二次微分・混合偏微分をすべて $\mathcal{O}(h^6)$ 精度で統一的に評価する． 本稿では係数を
- 界面適合格子： Level Set 値に連動したグリッド密度関数 $\omega(\phi)$ により， 界面近傍のみを自動
- 格子構造： チェッカーボード不安定を防ぐため コロケート格子を採用し，Rhie--Chow 型流束補正を適用する．
- 時間積分： 対流項と Level Set 移流には 3次 TVD Runge--Kutta を，粘性項には Crank--Nicolson 半陰的処理を用いる．
- 圧力求解： 変密度 Chorin Projection 法に基づいて圧力 Poisson 方程式を導き，CCD で差分化した後 BiCGSTAB で反復求解する．

1.3 本稿の構成

第2章で支配方程式（One-Fluid Navier--Stokes + Level Set）を導く． 第3章で Level Set 法の詳細（移流・再初期化・物性補間）を述べる． 第4章で界面適合非一様格子の構築法と座
第5章が本稿の数学的核心であり，CCD スキームの係数をテイラー展開から完全に導出する．
第6章でコロケート格子と Rhie--Chow 補正を述べる． 第7章で圧力 Poisson 方程式を導出し CCD で差分化する． 第8章で時間積分スキームを説明し， 第9章で完全アルゴリズムをまとめる．

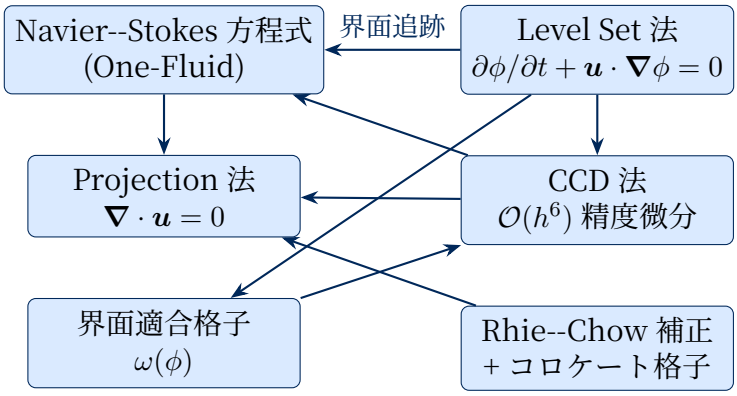


Figure 1: 各手法の相互関係図

2. 支配方程式系の導出

2.1 One-Fluid（単一流体）定式化の概念

気相・液相を別々の変数で扱う代わりに，界面近傍で物性値を滑らかに補間した「一つの流体」と
One-Fluid 法という．変密度・変粘性の単一 Navier--Stokes 方程式で全領域を記述できるため，
界面の陰関数表現（Level Set など）と自然に組み合わせられる．

2.2 非圧縮条件（連続の式）

気相・液相とも非圧縮性流体（ρ =const in each phase）を仮定する．One-Fluid
定式化では，界面が移流によって運ばれるだけで質量が生成・消滅しないから，速度場に対して以

$$\nabla\cdot\boldsymbol{u} = 0 \tag{1}$$

この式は各タイムステップで圧力場を通じて強制的に満たされる（後述の Projection
法）．

2.3 Navier-Stokes 方程式（One-Fluid + CSF）

One-Fluid 定式化による運動方程式は，密度・粘性が空間的に変化することを許した
Navier--Stokes 方程式である：

One-Fluid Navier--Stokes 方程式（次元形）

$$\rho(\phi)\left(\frac{\partial\boldsymbol{u}}{\partial t} + \boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u}\right) = -\nabla p + \nabla\cdot\left[\mu(\phi)\left(\nabla\boldsymbol{u} + \nabla\boldsymbol{u}^T\right)\right] + \rho(\phi)\,\boldsymbol{g} + \sigma\,\kappa\,\delta_\varepsilon(\phi)\,\nabla\phi \tag{2}$$

各項の物理的意味を表1に整理する．

2.3.1 CSF 法（連続体表面力法）の導出

界面上の表面張力は本来面積力（界面にのみ作用する面分布力）であるが，Brackbill
et al. [Brackbill et al.(1992)] の CSF（Continuum Surface Force）法では，これを体積力として

Table 1: Navier--Stokes 方程式の各項の意味

項	数式	物理的意味
慣性力（左辺）	$\rho D\boldsymbol{u}/Dt$	質量×加速度（Newton 第2法則）
圧力勾配力	$-\boldsymbol{\nabla}p$	等方圧縮力
粘性応力	$\boldsymbol{\nabla}\cdot[\mu(\boldsymbol{\nabla u}+\boldsymbol{\nabla u}^T)]$	変密度対応の Stokes 応力テンソル
重力	$\rho\,\boldsymbol{g}$	$\boldsymbol{g}=-g\hat{\boldsymbol{z}}$（下向き重力）
表面張力（CSF法）	$\sigma\kappa\delta_\varepsilon\boldsymbol{\nabla}\phi$	界面の曲率を体積力に変換 [Brackbill et al.(1992)]

界面上の単位面積あたりの表面張力ベクトルは，曲率 κ と界面法線 $\hat{\boldsymbol{n}}=\boldsymbol{\nabla}\phi/|\boldsymbol{\nabla}\phi|$ を用いて：

$$\boldsymbol{F}_{\text{surf}}=\sigma\kappa\hat{\boldsymbol{n}} \tag{3}$$

これを界面からの距離に応じて分布させるためにデルタ関数 $\delta_\varepsilon(\phi)|\boldsymbol{\nabla}\phi|$ を掛け，$\boldsymbol{\nabla}\phi=|\boldsymbol{\nabla}\phi|\hat{\boldsymbol{n}}$ を用いて書き直すと式(2)の最終項を得る：

$$\boldsymbol{F}_{\text{CSF}}=\sigma\kappa\,\delta_\varepsilon(\phi)\,\boldsymbol{\nabla}\phi \tag{4}$$

2.4 界面曲率の計算式

平均曲率 κ は Level Set 関数の発散（単位法線ベクトルの発散）として定義される：

$$\kappa(\phi)=-\boldsymbol{\nabla}\cdot\left(\frac{\boldsymbol{\nabla}\phi}{|\boldsymbol{\nabla}\phi|}\right) \tag{5}$$

2次元の場合にこれを展開すると，$\phi_x=\partial\phi/\partial x$ 等と略記して：

2次元界面曲率（展開形）

$$\kappa=-\frac{\phi_x^2\,\phi_{yy}-2\phi_x\phi_y\,\phi_{xy}+\phi_y^2\,\phi_{xx}}{\left(\phi_x^2+\phi_y^2\right)^{3/2}} \tag{6}$$

この計算には ϕ_{xx}，ϕ_{yy}，ϕ_{xy} という二階偏微分が必要であり，CCD 法を用いることで $\mathcal{O}(h^6)$ 精度の高精度評価が可能となる（第5章参照）．

2.4.1 曲率計算の導出（式(5)から式(6)）

$\hat{\boldsymbol{n}}=(\phi_x/|\boldsymbol{\nabla}\phi|,\,\phi_y/|\boldsymbol{\nabla}\phi|)$ として発散を計算する：

$$\begin{aligned}
\kappa&=-\left(\frac{\partial}{\partial x}\frac{\phi_x}{|\boldsymbol{\nabla}\phi|}+\frac{\partial}{\partial y}\frac{\phi_y}{|\boldsymbol{\nabla}\phi|}\right)\\
&=-\frac{\phi_{xx}|\boldsymbol{\nabla}\phi|^2-\phi_x(\phi_x\phi_{xx}+\phi_y\phi_{xy})}{|\boldsymbol{\nabla}\phi|^3}-\frac{\phi_{yy}|\boldsymbol{\nabla}\phi|^2-\phi_y(\phi_x\phi_{xy}+\phi_y\phi_{yy})}{|\boldsymbol{\nabla}\phi|^3}\\
&=-\frac{(\phi_x^2+\phi_y^2)(\phi_{xx}+\phi_{yy})-(\phi_x^2\phi_{xx}+2\phi_x\phi_y\phi_{xy}+\phi_y^2\phi_{yy})}{|\boldsymbol{\nabla}\phi|^3}\\
&=-\frac{\phi_y^2\phi_{xx}-2\phi_x\phi_y\phi_{xy}+\phi_x^2\phi_{yy}}{|\boldsymbol{\nabla}\phi|^3}
\end{aligned} \tag{7}$$

符号付き距離関数の性質 $|\boldsymbol{\nabla}\phi|=1$ の近傍では分母が 1 に近いが，一般の Level Set 関数では式(6)の通り分母を保持する必要がある．

2.5 無次元化

参照量として液相密度 ρ_l，代表速度 U，代表長さ L を選ぶ：

$$\tilde{\boldsymbol{x}} = \frac{\boldsymbol{x}}{L}, \quad \tilde{\boldsymbol{u}} = \frac{\boldsymbol{u}}{U}, \quad \tilde{t} = \frac{Ut}{L}, \quad \tilde{p} = \frac{p}{\rho_l U^2}, \quad \tilde{\phi} = \frac{\phi}{L} \tag{8}$$

無次元パラメータ（チルダは省略）：

$$Re = \frac{\rho_l U L}{\mu_l}, \quad Fr = \frac{U}{\sqrt{gL}}, \quad We = \frac{\rho_l U^2 L}{\sigma}, \quad \hat{\rho} = \frac{\rho_g}{\rho_l}, \quad \hat{\mu} = \frac{\mu_g}{\mu_l} \tag{9}$$

無次元密度・粘性係数： $\tilde{\rho} = \hat{\rho} + (1-\hat{\rho})H_\varepsilon(\phi)$， $\tilde{\mu} = \hat{\mu} + (1-\hat{\mu})H_\varepsilon(\phi)$
無次元 Navier--Stokes 方程式（チルダ省略）：

無次元 Navier--Stokes 方程式

$$\tilde{\rho}\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}\right) = -\boldsymbol{\nabla}p + \frac{1}{Re}\boldsymbol{\nabla}\cdot\left[\tilde{\mu}\left(\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}^T\right)\right] - \frac{\tilde{\rho}}{Fr^2}\hat{\boldsymbol{z}} + \frac{\kappa\,\delta_\varepsilon\,\boldsymbol{\nabla}\phi}{We} \tag{10}$$

3. Level Set 法による界面追跡

3.1 符号付き距離関数（Level Set 関数）

Level Set 法 [Osher & Sethian(1988), Sussman et al.(1994)] では， 界面を陰関数 $\phi(\boldsymbol{x}, t)$ で表す． 特に 符号付き距離関数 を用いるのが標準的で：

$$\phi(\boldsymbol{x}, t) \begin{cases} > 0 & \text{（液相内部）} \\ = 0 & \text{（界面上）} \\ < 0 & \text{（気相内部）} \end{cases} \qquad |\phi(\boldsymbol{x}, t)| = \mathrm{dist}(\boldsymbol{x}, \Gamma) \tag{11}$$

距離関数の特徴的な性質は

$$|\boldsymbol{\nabla}\phi| = 1 \qquad \text{（Eikonal 方程式）} \tag{12}$$

である．この性質は界面の法線方向を $\hat{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{\nabla}\phi$ で与え， 曲率計算を安定化する上で本質的である．しかし移流によって徐々に崩れるため，後述の再初期化で定期的に回復させる．

3.2 滑らか化ヘヴィサイド関数とデルタ関数

界面の急峻な不連続を数値的に扱うため， 幅 ε（典型値 $\varepsilon \approx 1.5\Delta x_{\min}$）の滑らか化を施す：

滑らか化ヘヴィサイド関数（Sussman-type）

$$H_\varepsilon(\phi) = \begin{cases} 0 & (\phi < -\varepsilon) \\ \dfrac{1}{2}\left[1 + \dfrac{\phi}{\varepsilon} + \dfrac{1}{\pi}\sin\left(\dfrac{\pi\phi}{\varepsilon}\right)\right] & (|\phi| \le \varepsilon) \\ 1 & (\phi > +\varepsilon) \end{cases} \tag{13}$$

これを ϕ で微分したものが滑らか化デルタ関数であり，界面積分を体積積分に変換するために
表面張力等）：

$$\delta_\varepsilon(\phi) = \frac{dH_\varepsilon}{d\phi} = \begin{cases} 0 & (|\phi| > \varepsilon) \\ \dfrac{1}{2\varepsilon}\left[1 + \cos\left(\dfrac{\pi\phi}{\varepsilon}\right)\right] & (|\phi| \le \varepsilon) \end{cases} \tag{14}$$

この定義により，H_ε は C^1 級（一階微分が連続），δ_ε は C^0 級の関数であり，数値的に安定な補

3.3 物性値の補間

密度と粘性係数を H_ε を用いて連続補間する：

$$\rho(\phi) = \rho_g + (\rho_l - \rho_g)\, H_\varepsilon(\phi) \tag{15}$$
$$\mu(\phi) = \mu_g + (\mu_l - \mu_g)\, H_\varepsilon(\phi) \tag{16}$$

気相領域（$\phi < -\varepsilon$）では $\rho = \rho_g, \mu = \mu_g$，液相領域（$\phi > +\varepsilon$）では $\rho = \rho_l, \mu = \mu_l$
となり，界面近傍（$|\phi| \le \varepsilon$）で滑らかに遷移する．

3.4 Level Set 移流方程式とその意味

界面は流体速度 $\boldsymbol{u}$ によって移流される．ϕ は流体質点に乗って運ばれる物質量（Lagrangian quantity）ではなく，Eulerian 場として定義されるため，移流方程式は：

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{\nabla}\phi = 0 \tag{17}$$

これは双曲型偏微分方程式であり，衝撃波の形成（level set の折り畳み）の危険があるため，
TVD（Total Variation Diminishing）スキームで安定化して解く（第8章参照）．

3.5 再初期化方程式

移流によって Eikonal 条件 $|\boldsymbol{\nabla}\phi| = 1$ が崩れると，曲率計算が不正確になり，物性値の補間幅も変
Sussman et al. [Sussman et al.(1994)] による再初期化方程式は，仮想時間 τ 方向に解くことで
$|\boldsymbol{\nabla}\phi| = 1$ を回復する：

$$\frac{\partial \phi}{\partial \tau} + \mathrm{sgn}(\phi_0)\big(|\boldsymbol{\nabla}\phi| - 1\big) = 0 \tag{18}$$

ここで $\phi_0(\boldsymbol{x})$ は再初期化前の ϕ の値，$\mathrm{sgn}(\cdot)$ は符号関数（数値的安定のため滑らか化することが多
これは「ϕ の等値線を保ちながら，その勾配の大きさを 1 に引き寄せる」PDE 操作と解釈できる．

再初期化の注意点
再初期化は界面位置 $\phi = 0$ を微小量変位させる副作用を持つ．
体積保存のため，1 回のタイムステップにつき 3 ～ 5 反復程度に留めることを推奨する． また勾配推定には Godunov 型の上流差分（第8.3節）を用いると 界面位置の保持精度が向上する．

4. 界面適合非一様格子の構築

4.1 基本概念：なぜ非一様格子が必要か

気液界面では密度・粘性・圧力に急峻な勾配が存在する． 一様格子では界面分解能を上げるために計算コストが $\mathcal{O}(N^2)$ で増大する（2次元）． Level Set 値に連動した非一様格子により，界面近傍のみ自動的に高解像度化し，遠方は粗い格子を保つことができる．

4.2 グリッド密度関数

Level Set 関数 ϕ の値に基づき，界面（$\phi = 0$）近傍ほど高密度となる グリッド密度関数 $\omega(\phi)$ を定義する：

$$\omega(\phi) = 1 + (\alpha - 1)\,\delta_\varepsilon^*(\phi), \qquad \delta_\varepsilon^*(\phi) = \frac{\delta_\varepsilon(\phi)}{\max\limits_{\boldsymbol{x}} \delta_\varepsilon(\phi)} \tag{19}$$

ここで $\alpha > 1$ は界面近傍の格子密度倍率（典型値 $\alpha = 3 \sim 5$）， δ_ε^* は最大値を 1 に正規化したデルタ関数である． 界面から離れると $\delta_\varepsilon^* \to 0$ なので $\omega \to 1$（粗い格子），界面近傍では $\omega \to \alpha$（α 倍の細かい格子）となる．

4.3 座標変換とメトリクス係数

一様な計算空間 $\xi \in [0, N_\xi]$ を物理空間 $x \in [x_L, x_R]$ に 写像する非線形座標変換を導入する．
メトリクス係数 $J_x = d\xi/dx$ は：

$$J_x(x) = \frac{\omega(\phi(x))}{I_\omega} \cdot \frac{N_\xi}{x_R - x_L}, \qquad I_\omega = \frac{1}{x_R - x_L} \int_{x_L}^{x_R} \omega(\phi(x'))\,dx' \tag{20}$$

I_ω は $\int_{x_L}^{x_R} J_x\,dx = N_\xi$ を保証する正規化係数である．

4.4 偏微分の座標変換（厳密な導出）

一次微分の変換はチェーンルール（合成関数の微分）から直接：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} = J_x \frac{\partial f}{\partial \xi} \tag{21}$$

二次微分の変換は，式(21) を再び x で微分する． 積の微分則を正しく適用することが重要であ

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x}\left(J_x \frac{\partial f}{\partial \xi}\right) = J_x \frac{\partial}{\partial \xi}\left(J_x \frac{\partial f}{\partial \xi}\right) \qquad \left[\because \frac{\partial}{\partial x} = J_x \frac{\partial}{\partial \xi}\right] \\ &= J_x \left(\frac{\partial J_x}{\partial \xi}\frac{\partial f}{\partial \xi} + J_x \frac{\partial^2 f}{\partial \xi^2}\right) \end{aligned} \tag{22}$$

座標変換公式（正しい形）：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = J_x \frac{\partial f}{\partial \xi} \tag{23}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = J_x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial \xi^2} + \mathbf{J_x} \frac{\partial J_x}{\partial \xi} \frac{\partial f}{\partial \xi} \tag{24}$$

よくある誤り：第2項の J_x 欠落
式(24) の第2項は $J_x\,(\partial J_x/\partial \xi)\,(\partial f/\partial \xi)$ であり，先頭の J_x を落として $(\partial J_x/\partial \xi)\,(\partial f/\partial \xi)$ と書くのは誤りである．
非一様格子における粘性項・曲率計算で系統的な誤差を生む致命的なミスとなる．

4.5 グリッド生成アルゴリズム（反復法）

界面適合格子生成アルゴリズム

Step 1. 初期化： $x_i^{(0)} = x_L + i\,\Delta x_0,\quad \Delta x_0 = (x_R - x_L)/N$（等間隔）

Step 2. 密度重み計算： 各格子点 $x_i^{(k)}$ で Level Set 値から $\omega_i^{(k)} = 1 + (\alpha - 1)\,\delta_\varepsilon^*\big(\phi(x_i^{(k)})\big)$

Step 3. 累積弧長： $s_0 = 0,\quad s_i = \displaystyle\sum_{j=0}^{i-1} \omega_j^{(k)}\,\Delta x_0$

Step 4. スプライン補間： 等分点 $s_i^* = i\,s_N/N$ に対して三次スプラインで $x_i^{(k+1)}$ を更新

Step 5. 収束判定： $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_\infty < \mathrm{tol}$ ならば終了， そうでなければ Step 2 へ戻る

2次元では x 方向・y 方向それぞれ独立にこのアルゴリズムを適用する．
メトリクス係数 $\partial J_x/\partial \xi$ も CCD 法（第5章）を用いて高精度に評価する．

5. 結合コンパクト差分法（CCD 法）の厳密導出

5.1 コンパクト差分法の概念と精度の比較

古典的な有限差分法では，精度を上げるためにステンシルを拡大する（多点を使う）．
これに対して コンパクト差分法 は， 隣接点の微分値も未知数として連立することで，
同じ3点ステンシルでより高精度を実現する陰的手法である．

CCD 法最大の利点は，一次微分 $f_i^{(1)}$ と二次微分 $f_i^{(2)}$ を同一コストで，かつ両方とも $\mathcal{O}(h^6)$ 精度で求められることである． これは曲率計算（二次微分が必要）と速度勾配計算（一次微
統一的な枠組みで高精度に行えることを意味する．

Table 2: 各種差分スキームの比較

スキーム	精度	ステンシル幅	求解コスト	特徴
中心差分	$\mathcal{O}(h^2)$	3 点	$\mathcal{O}(N)$	陽的，低精度
4次中心差分	$\mathcal{O}(h^4)$	5 点	$\mathcal{O}(N)$	ステンシル増大
Padé スキーム (Lele)	$\mathcal{O}(h^4)$	3 点	$\mathcal{O}(N)$（三重対角）	f' のみ
CCD 法（本稿）	$\mathcal{O}(h^6)$	3 点	$\mathcal{O}(N)$（ブロック三重対角）	f', f'' 同時

5.2 CCD スキームの定義

格子点 $i = 0, 1, \ldots, N$（間隔 $h = L/N$）を配置する．各内点 $i = 1, \ldots, N-1$ において，以下の2式か

CCD スキームの2方程式

Equation-I（一次微分の結合式）：

$$\alpha_1 f_{i-1}^{(1)} + f_i^{(1)} + \alpha_1 f_{i+1}^{(1)} = \frac{a_1}{h}\left(f_{i+1} - f_{i-1}\right) + b_1 h\left(f_{i+1}^{(2)} - f_{i-1}^{(2)}\right) \tag{25}$$

Equation-II（二次微分の結合式）：

$$\beta_2 f_{i-1}^{(2)} + f_i^{(2)} + \beta_2 f_{i+1}^{(2)} = \frac{a_2}{h^2}\left(f_{i-1} - 2f_i + f_{i+1}\right) + \frac{b_2}{h}\left(f_{i+1}^{(1)} - f_{i-1}^{(1)}\right) \tag{26}$$

ここで $f_i^{(1)} \equiv f_i^{(1)} = \partial f/\partial x|_{x_i}$，$f_i^{(2)} \equiv f_i^{(2)} = \partial^2 f/\partial x^2|_{x_i}$ である．係数 $(\alpha_1, a_1, b_1, \beta_2, a_2, b_2)$ は次節でテイラー展開から決定する．

5.3 Equation-I の係数導出（テイラー展開による厳密計算）

格子点 i の周りでテイラー展開する．上付き (n) は n 階微分を表す：

$$f_{i\pm1} = f_i \pm h f_i^{(1)} + \frac{h^2}{2} f_i^{(2)} \pm \frac{h^3}{6} f_i^{(3)} + \frac{h^4}{24} f_i^{(4)} \pm \frac{h^5}{120} f_i^{(5)} + \mathcal{O}(h^6) \tag{27}$$

$$f_{i\pm1}^{(1)} = f_i^{(1)} \pm h f_i^{(2)} + \frac{h^2}{2} f_i^{(3)} \pm \frac{h^3}{6} f_i^{(4)} + \frac{h^4}{24} f_i^{(5)} + \mathcal{O}(h^5) \tag{28}$$

$$f_{i\pm1}^{(2)} = f_i^{(2)} \pm h f_i^{(3)} + \frac{h^2}{2} f_i^{(4)} \pm \frac{h^3}{6} f_i^{(5)} + \mathcal{O}(h^4) \tag{29}$$

Equation-I の各項をテイラー展開で整理する：

LHS の展開：

$$\begin{aligned} &\alpha_1 f_{i-1}^{(1)} + f_i^{(1)} + \alpha_1 f_{i+1}^{(1)} \\ &= (1 + 2\alpha_1) f_i^{(1)} + \alpha_1 h^2 f_i^{(3)} + \frac{\alpha_1}{12} h^4 f_i^{(5)} + \mathcal{O}(h^6) \end{aligned} \tag{30}$$

RHS 第1項の展開：

$$\frac{a_1}{h}\left(f_{i+1} - f_{i-1}\right) = 2a_1 f_i^{(1)} + \frac{a_1}{3} h^2 f_i^{(3)} + \frac{a_1}{60} h^4 f_i^{(5)} + \mathcal{O}(h^6) \tag{31}$$

RHS 第2項の展開：

$$b_1 h\left(f_{i+1}^{(2)} - f_{i-1}^{(2)}\right) = 2b_1 h^2 f_i^{(3)} + \frac{b_1}{3} h^4 f_i^{(5)} + \mathcal{O}(h^6) \tag{32}$$

残差 $R_I = \text{LHS} - \text{RHS}$ を $f_i^{(n)} \cdot h^{n-1}$ の各次数で整理すると：

$$\mathcal{O}(h^0)\ \text{（整合条件）}\ :\quad (1+2\alpha_1) - 2a_1 = 0 \tag{33}$$

$$\mathcal{O}(h^2)\ \text{（誤差消去）}\ :\quad \alpha_1 - \frac{a_1}{3} - 2b_1 = 0 \tag{34}$$

$$\mathcal{O}(h^4)\ \text{（誤差消去）}\ :\quad \frac{\alpha_1}{12} - \frac{a_1}{60} - \frac{b_1}{3} = 0 \tag{35}$$

これは3元連立1次方程式である．解法：

1. 式(33) より $a_1 = (1+2\alpha_1)/2$
2. 式(34) に代入して $b_1 = \alpha_1/2 - a_1/6 = (4\alpha_1 - 1)/12$
3. 式(35) に代入して $\alpha_1(1/12 - 1/30 - 4/36) = \ldots$ を解くと $\alpha_1 = 7/16$

Equation-I の係数（$\mathcal{O}(h^6)$ 精度，一意解）：

$$\boxed{\alpha_1 = \frac{7}{16}, \quad a_1 = \frac{15}{16}, \quad b_1 = \frac{1}{16}} \tag{36}$$

打切り誤差： $T_I = -\dfrac{h^6}{5040} f_i^{(7)} + \mathcal{O}(h^8)$

5.4 Equation-II の係数導出

同様に Equation-II の各項をテイラー展開する：

LHS の展開：

$$\begin{aligned} &\beta_2 f_{i-1}^{(2)} + f_i^{(2)} + \beta_2 f_{i+1}^{(2)} \\ &= (1+2\beta_2) f_i^{(2)} + \beta_2 h^2 f_i^{(4)} + \frac{\beta_2}{12} h^4 f_i^{(6)} + \mathcal{O}(h^6) \end{aligned} \tag{37}$$

RHS 第1項の展開：

$$\frac{a_2}{h^2}\left(f_{i-1} - 2f_i + f_{i+1}\right) = a_2 f_i^{(2)} + \frac{a_2}{12} h^2 f_i^{(4)} + \frac{a_2}{360} h^4 f_i^{(6)} + \mathcal{O}(h^6) \tag{38}$$

RHS 第2項の展開：

$$\frac{b_2}{h}\left(f_{i+1}^{(1)} - f_{i-1}^{(1)}\right) = 2b_2 f_i^{(2)} + \frac{b_2}{3} h^2 f_i^{(4)} + \frac{b_2}{60} h^4 f_i^{(6)} + \mathcal{O}(h^6) \tag{39}$$

各次数の拘束条件：

$$\mathcal{O}(h^0): \quad (1+2\beta_2) - a_2 - 2b_2 = 0 \tag{40}$$

$$\mathcal{O}(h^2): \quad \beta_2 - \frac{a_2}{12} - \frac{b_2}{3} = 0 \tag{41}$$

$$\mathcal{O}(h^4): \quad \frac{\beta_2}{12} - \frac{a_2}{360} - \frac{b_2}{60} = 0 \tag{42}$$

式(40)--(42) を連立して解くと：

Equation-II の係数（$\mathcal{O}(h^6)$ 精度，一意解）：

$$\boxed{\beta_2 = -\frac{1}{8}, \quad a_2 = 3, \quad b_2 = -\frac{9}{8}} \tag{43}$$

打切り誤差： $T_{II} = -\dfrac{h^6}{20160} f_i^{(8)} + \mathcal{O}(h^8)$

$\beta_2 = -1/8 < 0$ の安定性について
β_2 が負であることに違和感を持つかもしれないが，ブロック行列 $\boldsymbol{A}_{22} = \mathrm{tridiag}(-1/8,\ 1,\ -1/8)$ の固有値は $\lambda_k = 1 - \frac{1}{4}\cos(k\pi/(N+1)) \in [3/4, 5/4]$（全て正）であり，$\boldsymbol{A}_{22}$ は正定値である．また $2N \times 2N$ の全体ブロック行列の固有値も全て正実部を持つことが数値的に確認されている（条件数 ≈ 12）．

5.5 従来誤った係数との比較

Table 3: CCD 係数の正誤比較

	誤った係数（文献誤用例）			正しい係数（本稿・原論文）		
	α_1	a_1	b_1	α_1	a_1	b_1
Eq-I	$1/4$	$3/4$	$1/8$	$\mathbf{7/16}$	$\mathbf{15/16}$	$\mathbf{1/16}$
	β_2	a_2	b_2	β_2	a_2	b_2
Eq-II	$1/10$	$6/5$	$-3/5$	$\mathbf{-1/8}$	$\mathbf{3}$	$\mathbf{-9/8}$

誤った Eq-I 係数 $\alpha_1 = 1/4$ は，Lele [Lele(1992)] の 4次精度 Padé スキームの係数であり，f'' との結合項 $b_1 = 1/8$ も 式(34)の整合条件を満たさない．これらは $\mathcal{O}(h^2)$ 精度すら達成できない．

5.6 ブロック行列の完全定式化

$N-1$ 個の内点における全 Eq-I・Eq-II を並べると，$2(N-1)\times 2(N-1)$ のブロック連立系が得られる

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{f}^{(1)} \\ \boldsymbol{f}^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{r}_1 \\ \boldsymbol{r}_2 \end{bmatrix} \tag{44}$$

各ブロック行列の具体的な定義：

ブロック行列の定義（正しい符号）

$$\boldsymbol{A}_{11} = \mathrm{tridiag}\left(\frac{7}{16},\ 1,\ \frac{7}{16}\right), \qquad A_{11,ij} = \begin{cases} 7/16 & |i-j| = 1 \\ 1 & i = j \end{cases} \tag{45}$$

$$\boldsymbol{A}_{12} = \frac{h}{16}\,\mathrm{tridiag}(+1,\ 0,\ -1), \quad A_{12,ij} = \begin{cases} +h/16 & j = i-1 \\ -h/16 & j = i+1 \end{cases} \tag{46}$$

$$\boldsymbol{A}_{21} = \frac{9}{8h}\,\mathrm{tridiag}(-1,\ 0,\ +1), \quad A_{21,ij} = \begin{cases} -9/(8h) & j = i-1 \\ +9/(8h) & j = i+1 \end{cases} \tag{47}$$

$$\boldsymbol{A}_{22} = \mathrm{tridiag}\left(-\frac{1}{8},\ 1,\ -\frac{1}{8}\right), \quad \text{正定値（固有値} \in [3/4,\ 5/4]\text{）} \tag{48}$$

右辺ベクトル（正しい係数を代入）：

$$(\boldsymbol{r}_1)_i = \frac{15}{16h}\left(f_{i+1} - f_{i-1}\right), \qquad (\boldsymbol{r}_2)_i = \frac{3}{h^2}\left(f_{i-1} - 2f_i + f_{i+1}\right) \tag{49}$$

> $\boldsymbol{A}_{12}$ の符号に注意
> $\boldsymbol{A}_{12}$ は $\mathrm{tridiag}(+1, 0, -1)$ に $h/16$ を乗じたものであり，下対角が正，上対角が負となる（Eq-I の $b_1 h(f_{i+1}^{(2)} - f_{i-1}^{(2)})$ を左辺に移項すると $-b_1 h f_{i+1}^{(2)} + b_1 h f_{i-1}^{(2)}$ となるため）．逆符号を用いると実質的に異なる方程式を解くことになる．

境界点 $i = 0, N$ の微分値は次節の境界スキームで求め，行(44) の右辺に移行する：

$$(\boldsymbol{r}_1)_1 \leftarrow (\boldsymbol{r}_1)_1 - \tfrac{7}{16} f_0^{(1)} - \tfrac{h}{16} f_0^{(2)} \tag{50}$$

$$(\boldsymbol{r}_2)_1 \leftarrow (\boldsymbol{r}_2)_1 + \tfrac{9}{8h} f_0^{(1)} + \tfrac{1}{8} f_0^{(2)} \tag{51}$$

$$(\boldsymbol{r}_1)_{N-1} \leftarrow (\boldsymbol{r}_1)_{N-1} - \tfrac{7}{16} f_N^{(1)} + \tfrac{h}{16} f_N^{(2)} \tag{52}$$

$$(\boldsymbol{r}_2)_{N-1} \leftarrow (\boldsymbol{r}_2)_{N-1} - \tfrac{9}{8h} f_N^{(1)} + \tfrac{1}{8} f_N^{(2)} \tag{53}$$

5.7 境界コンパクトスキームの導出

内点 CCD が $i-1$，i，$i+1$ を参照するため，境界点 $i = 0$（左境界）には片側スキームを用いる．4点のステンシル f_0, f_1, f_2, f_3 と隣接点微分値 $f_1^{(1)}, f_1^{(2)}$ を結合し，$\mathcal{O}(h^5)$ 精度（内点の $\mathcal{O}(h^6)$ より1次低い，標準的設計）で導出する：

左境界スキーム（$i = 0$，$\mathcal{O}(h^5)$）

Eq-I-bc:

$$f_0^{(1)} + \frac{3}{2} f_1^{(1)} - \frac{3h}{2} f_1^{(2)} = \frac{1}{h}\left(-\frac{23}{6} f_0 + \frac{21}{4} f_1 - \frac{3}{2} f_2 + \frac{1}{12} f_3\right) \tag{54}$$

Eq-II-bc:

$$f_0^{(2)} - 3f_1^{(2)} + \frac{23}{3h}f_0^{(1)} + \frac{9}{h}f_1^{(1)} = \frac{1}{h^2}\left(-\frac{325}{18}f_0 + \frac{39}{2}f_1 - \frac{3}{2}f_2 + \frac{1}{18}f_3\right) \tag{55}$$

右境界 $i = N$ のスキームは，左境界式に $h \to -h$ の変換を適用して得られる．Eq-I（奇関数，$f^{(1)}$ は1階）では関数値係数の符号が反転し，Eq-II（偶関数，$f^{(2)}$ は2階）では $f^{(1)}$ 結合係数の符号が反転する：

右境界スキーム（$i = N$，$\mathcal{O}(h^5)$）

Eq-I-bc:

$$f_N^{(1)} + \frac{3}{2}f_{N-1}^{(1)} + \frac{3h}{2}f_{N-1}^{(2)} = \frac{1}{h}\left(+\frac{23}{6}f_N - \frac{21}{4}f_{N-1} + \frac{3}{2}f_{N-2} - \frac{1}{12}f_{N-3}\right) \tag{56}$$

Eq-II-bc:

$$f_N^{(2)} - 3f_{N-1}^{(2)} - \frac{23}{3h}f_N^{(1)} - \frac{9}{h}f_{N-1}^{(1)} = \frac{1}{h^2}\left(-\frac{325}{18}f_N + \frac{39}{2}f_{N-1} - \frac{3}{2}f_{N-2} + \frac{1}{18}f_{N-3}\right) \tag{57}$$

5.8 非一様格子への CCD の拡張

計算空間（一様，格子間隔 $\Delta\xi$）で Eq-I・Eq-II を解いて $f_\xi^{(1)}$，$f_\xi^{(2)}$ を求め，第4.4節の座標変換式で

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_i = J_{x,i} \cdot f_{\xi,i}^{(1)} \tag{58}$$

$$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_i = J_{x,i}^2 \cdot f_{\xi,i}^{(2)} + J_{x,i} \cdot \left.\frac{\partial J_x}{\partial \xi}\right|_i \cdot f_{\xi,i}^{(1)} \tag{59}$$

$\partial J_x/\partial\xi$ 自体も CCD を用いて $\mathcal{O}(h^6)$ 精度で評価する．

5.9 混合偏微分の計算（逐次適用）

曲率式(6)の ϕ_{xy} など，混合偏微分 $\partial^2 f/\partial x\partial y$ は CCD の逐次適用で評価する：

1. まず y 方向に全列 j で CCD を適用し，$f_{y,i,j}^{(1)}$ を求める．
2. 次に $f_{y,i,j}^{(1)}$ を「関数値」として x 方向 CCD を適用し，$\left(f_y^{(1)}\right)_{x,i,j}^{(1)} = \partial^2 f/\partial x\partial y|_{i,j}$ を得る．

この2段階で曲率計算に必要な $\phi_x^{(1)}, \phi_y^{(1)}, \phi_x^{(2)}, \phi_y^{(2)}, (\phi_y^{(1)})_x^{(1)}$ をすべて $\mathcal{O}(h^6)$ 精度で統一的に評価できる

5.10 数値精度の確認

$f(x) = \sin x$，$x \in [0, \pi]$，境界微分値は厳密値を使用した場合の収束試験：

Table 4: $f = \sin x$ における CCD 法の格子収束（$\mathcal{O}(h^6)$）

N	h	誤差 $\|f^{(1)}\|_\infty$	収束次数	誤差 $\|f^{(2)}\|_\infty$	収束次数
10	3.14×10^{-1}	1.61×10^{-7}	–	2.77×10^{-7}	–
20	1.57×10^{-1}	2.52×10^{-9}	6.00	7.27×10^{-9}	5.25
40	7.85×10^{-2}	3.93×10^{-11}	6.00	2.39×10^{-10}	4.92
80	3.93×10^{-2}	6.12×10^{-13}	6.00	7.61×10^{-12}	4.97

一次微分 $f^{(1)}$ では厳密に $\mathcal{O}(h^6)$ 収束が達成される．二次微分 $f^{(2)}$ では内点の打切り誤差は $\mathcal{O}(h^6)$ であるが，格子精緻化時に境界スキーム（$\mathcal{O}(h^5)$）からの誤差伝播により見かけ上の次数が $\mathcal{O}(h^5)$ 以上を維持する．

また $f(x) = x^6$ の多項式完全性テスト（$f^{(7)} = 0$ なので打切り誤差の主要項がゼロ）では，内点の誤差が機械精度（$\sim 10^{-14}$）レベルとなることが確認できる．

6. コロケート格子と Rhie--Chow 補正

6.1 格子構造の選択：スタガード vs コロケート

非圧縮流体の数値計算には，速度・圧力の配置方法が2通り存在する：

- スタガード格子（MAC 法）：速度成分をセル界面，圧力をセル中心に配置する．
  速度の発散が自然に2次精度中心差分で評価でき，圧力のチェッカーボード不安定が発生しな
  しかし変数配置が異なる格子点に存在するため，CCD のように全変数を同一格子点で連立す
  原理的に矛盾する．
- コロケート格子：全変数（$p, u, v, \phi, \rho, \mu, \kappa$）を同一のセル中心に配置する．CCD
  を統一的に適用できる利点がある一方，圧力のチェッカーボード不安定（奇偶デカップリン

本稿では CCD の高精度を全変数で保つため，コロケート格子を採用し，チェッカーボード不安
Rhie--Chow 補正で制御する．

6.2 チェッカーボード不安定のメカニズム

コロケート格子での圧力勾配は中心差分で $(\partial p/\partial x)_i \approx (p_{i+1} - p_{i-1})/(2h)$ と評価される．
この式では p_{i-1} と p_{i+1} の差のみが現れ，p_i 自身が現れない．そのため，奇数点と偶数点が独立に振
発散計算と整合しなくなる危険がある．

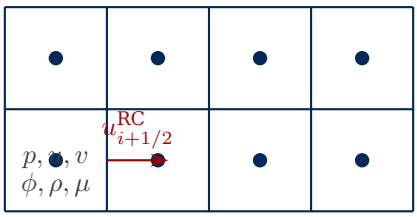
6.3 Rhie-Chow 補正

Rhie & Chow [Rhie & Chow(1983)] の補正は，セル界面での流束 $u_{i+1/2}$ を評価する際に，
圧力の数値的振動成分を除去する補間を行う：

Rhie-Chow 補正速度（セル界面）

$$u^{\mathrm{RC}}_{i+1/2} = \frac{u_i + u_{i+1}}{2} - \frac{\Delta t}{2\tilde{\rho}_{i+1/2}} \left[\left.\frac{\partial p}{\partial x}\right|^{\mathrm{CCD}}_{i+1} - \left.\frac{\partial p}{\partial x}\right|^{\mathrm{CCD}}_{i} \right] \frac{1}{h} \tag{60}$$

右辺第2項は隣接セル中心の圧力勾配差であり，チェッカーボードを引き起こす高波数成分を減
これにより CCD の $\mathcal{O}(h^6)$ 精度を全変数で一貫して保ちながら，圧力の数値不安定を防ぐことがで



コロケート格子：全変数を同一セル中心（•）に配置

Figure 2: コロケート格子の模式図と Rhie--Chow 補正速度の位置

7. 圧力 Poisson 方程式の導出と CCD 差分化

7.1 分割ステップ法（Chorin Projection 法）の原理

非圧縮条件 $\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{u} = 0$ を拘束条件として扱う Chorin [Chorin(1968)] の Projection 法では，各タイムステップを3段階に分ける：

Projection 法の3段階

Step 1：予測速度（圧力なし）

$$\frac{\boldsymbol{u}^* - \boldsymbol{u}^n}{\Delta t} = -\boldsymbol{u}^n \cdot \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}^n + \frac{1}{\tilde{\rho}^{n+1} Re} \boldsymbol{\nabla} \cdot \left[\tilde{\mu} \left(\boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}^n + \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}^{nT} \right) \right] - \frac{1}{Fr^2} \hat{\boldsymbol{z}} + \frac{\kappa^{n+1} \delta_\varepsilon^{n+1} \boldsymbol{\nabla} \phi^{n+1}}{\tilde{\rho}^{n+1} We} \tag{61}$$

Step 2：圧力 Poisson 方程式（変密度）

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \left(\frac{1}{\tilde{\rho}^{n+1}} \boldsymbol{\nabla} p^{n+1} \right) = \frac{\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{u}^*}{\Delta t} \tag{62}$$

Step 3：速度補正

$$\boldsymbol{u}^{n+1} = \boldsymbol{u}^* - \frac{\Delta t}{\tilde{\rho}^{n+1}} \boldsymbol{\nabla} p^{n+1} \tag{63}$$

7.2 Predictor 式の正しい導出

式(10) の左辺 $\tilde{\rho}(\partial \boldsymbol{u}/\partial t + \ldots)$ から 速度の時間発展方程式を得るには，両辺を $\tilde{\rho}^{n+1}$ で除算しなければならない：

$$
\begin{aligned}
\tilde{\rho}\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t}+\ldots\right) &= -\boldsymbol{\nabla} p + F_{\text{visc}} + F_{\text{grav}} + F_{\text{surf}} \\
\Rightarrow \quad \frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t}+\ldots &= -\frac{\boldsymbol{\nabla} p}{\tilde{\rho}} + \frac{F_{\text{visc}}}{\tilde{\rho}} \underbrace{-\frac{\tilde{\rho}}{Fr^2\tilde{\rho}}}_{-1/Fr^2}\hat{\boldsymbol{z}} + \frac{F_{\text{surf}}}{\tilde{\rho}}
\end{aligned}
\tag{64}
$$

重力項は $\tilde{\rho}/\tilde{\rho} = 1$ となり $-\hat{\boldsymbol{z}}/Fr^2$ に簡単化される． これを時間積分すると Predictor 式(61)を得る．

> よくある誤り：$\tilde{\rho}$ 除算の漏れ
> 左辺が $(\boldsymbol{u}^* - \boldsymbol{u}^n)/\Delta t$（速度の時間差分）であるのに，右辺の粘性項・表面張力項に $1/\tilde{\rho}$ が掛かっておらず， 重力項には不要な $\tilde{\rho}$ が残っていると， NS 方程式に戻したとき「粘性力が ρ 倍，重力が ρ^2 倍」という 物理的に意味不明な方程式になる． 式(61)が正しい形である．

7.3 圧力 Poisson 方程式の展開

Step 3 の式(63) の発散を取り，$\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}^{n+1} = 0$ を要求する：

$$
0 = \boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}^* - \frac{\Delta t}{\tilde{\rho}}\boldsymbol{\nabla}^2 p + \Delta t\,\boldsymbol{\nabla}\left(\frac{1}{\tilde{\rho}}\right)\cdot\boldsymbol{\nabla} p \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\nabla}\cdot\left(\frac{\boldsymbol{\nabla} p}{\tilde{\rho}}\right) = \frac{\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}^*}{\Delta t}
\tag{65}
$$

左辺を積の微分則で展開する（$\boldsymbol{\nabla}(1/\rho) = -\boldsymbol{\nabla}\rho/\rho^2$）：

展開された変密度 Poisson 方程式

$$
\frac{1}{\rho}\boldsymbol{\nabla}^2 p - \frac{\boldsymbol{\nabla}\rho}{\rho^2}\cdot\boldsymbol{\nabla} p = \frac{\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}^*}{\Delta t}
\tag{66}
$$

左辺第1項は変密度ラプラシアン，第2項は密度勾配による修正項である． 均一密度極限 ($\rho = \text{const}$) では標準的 Poisson 方程式 $\boldsymbol{\nabla}^2 p = (\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}^*)/\Delta t$ に帰着する．

7.4 CCD による PPE の差分化

格子点 (i, j) における各微分量を CCD で評価する：

$$
(\boldsymbol{\nabla}^2 p)_{i,j} = p^{(2)}_{x,i,j} + p^{(2)}_{y,i,j} \tag{67}
$$

$$
(\boldsymbol{\nabla}\rho)_{i,j} = \left(\rho^{(1)}_{x,i,j},\ \rho^{(1)}_{y,i,j}\right) \tag{68}
$$

$$
(\boldsymbol{\nabla} p)_{i,j} = \left(p^{(1)}_{x,i,j},\ p^{(1)}_{y,i,j}\right) \tag{69}
$$

$$
(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}^*)_{i,j} = u^{*(1)}_{x,i,j} + v^{*(1)}_{y,i,j} \tag{70}
$$

式(66)に代入すると各格子点での代数方程式：

離散化された圧力 Poisson 方程式（CCD 版）

$$\frac{p^{(2)}_{x,i,j} + p^{(2)}_{y,i,j}}{\rho_{i,j}} - \frac{\rho^{(1)}_{x,i,j}\, p^{(1)}_{x,i,j} + \rho^{(1)}_{y,i,j}\, p^{(1)}_{y,i,j}}{\rho^2_{i,j}} = \frac{u^{*(1)}_{x,i,j} + v^{*(1)}_{y,i,j}}{\Delta t} \tag{71}$$

CCD は $p^{(1)}_{x,i,j}$，$p^{(2)}_{x,i,j}$ を $\{p_{i',j}\}_{i'}$ の線形結合として表現するため，式(71)は $\{p_{i,j}\}$ に対する線形方程式系を構成する．$N_x \times N_y$ 格子点の全圧力値を $\boldsymbol{p} = [p_{1,1}, \ldots, p_{N_x,N_y}]^T$ と並べると：

$$\boldsymbol{L}_{\mathrm{CCD}}\, \boldsymbol{p}^{n+1} = \boldsymbol{b} \tag{72}$$

係数行列 $\boldsymbol{L}_{\mathrm{CCD}}$ はブロック5重対角（block pentadiagonal）疎行列となる．密度変化により対称性
前処理付き BiCGSTAB または GMRES（ILU(0) 前処理）で求解する．

7.5 PPE の境界条件

Table 5: 圧力 Poisson 方程式の境界条件

境界の種類	圧力境界条件	離散化手法
固体壁	$\partial p/\partial n = 0$（ノイマン）	CCD 片側公式
流入/流出	$\partial p/\partial n = 0$（ノイマン）	CCD 片側公式
自由表面	$p = p_{\mathrm{atm}}$（ディリクレ）	既知値を代入
周期境界	$p_0 = p_N$	Sherman–Morrison 公式

8. 時間積分スキーム

8.1 対流項と Level Set 移流：3次 TVD Runge--Kutta

Level Set 移流方程式および NS の対流項は Shu & Osher [Shu & Osher(1988)] の3次 TVD Runge--Kutta で時間積分する．これは TVD（全変動非増大）性を保つため，数値振動（Gibbs 現象）を抑制しながら3次精度を達成する：

3次 TVD Runge-Kutta（Shu--Osher スキーム）

$$\boldsymbol{q}^{(1)} = \boldsymbol{q}^n + \Delta t\, \mathcal{L}(\boldsymbol{q}^n) \tag{73}$$

$$\boldsymbol{q}^{(2)} = \frac{3}{4}\boldsymbol{q}^n + \frac{1}{4}\left[\boldsymbol{q}^{(1)} + \Delta t\, \mathcal{L}(\boldsymbol{q}^{(1)})\right] \tag{74}$$

$$\boldsymbol{q}^{n+1} = \frac{1}{3}\boldsymbol{q}^n + \frac{2}{3}\left[\boldsymbol{q}^{(2)} + \Delta t\, \mathcal{L}(\boldsymbol{q}^{(2)})\right] \tag{75}$$

ここで $\mathcal{L}$ は空間離散化演算子（CCD で評価）である．

このスキームはオイラー法の3回の組み合わせとして表現でき，各段階の係数（1/4, 3/4, 1/3, 2/3）は凸結合になっているため，数値解が各段階のオイラー解の凸結合として書けるこ
安定性）が保証される．

8.2 粘性項：Crank--Nicolson 半陰的処理

粘性項は格子間隔 h が小さいと陽的処理では安定条件 $\Delta t \leq \rho h^2/\mu$ が非常に厳しくなる．Crank--Nicolson（半陰的）スキームを用いることで，この制約を緩和できる：

$$\frac{\boldsymbol{u}^* - \boldsymbol{u}^n}{\Delta t} = \mathcal{N}(\boldsymbol{u}^n) + \frac{1}{2\tilde{\rho}^{n+1} Re}\left[\mathcal{V}(\boldsymbol{u}^n) + \mathcal{V}(\boldsymbol{u}^*)\right] \tag{76}$$

ここで $\mathcal{N}$ は対流・重力・表面張力の（非線形）演算子，$\mathcal{V}$ は粘性拡散演算子（線形）である．$\boldsymbol{u}^*$ について線形系を立てて CCD + バンド行列ソルバーで解く．

8.3 上流安定化（Level Set の Godunov 型微分）

Level Set 移流の数値拡散を抑えるため，Godunov 型の上流微分と CCD を組み合わせる：

$$|\boldsymbol{\nabla}\phi|^{\mathrm{uw}}_{i,j} = \sqrt{\left[\max(D^-_x, 0)^2 + \min(D^+_x, 0)^2\right] + \left[\max(D^-_y, 0)^2 + \min(D^+_y, 0)^2\right]} \tag{77}$$

ここで $D^{\pm}_x$ は CCD ベースの前進・後退微分値である．

8.4 CFL 安定条件

時間刻み幅の上限は3つの物理的制約の最小値で与えられる：

CFL 安定条件（3項目の最小値）

$$\Delta t \leq C_{\mathrm{CFL}} \cdot \min\left(\underbrace{\frac{h_{\min}}{|\boldsymbol{u}|_{\max}}}_{\text{対流 CFL}},\ \underbrace{\frac{\rho_{\min} h^2_{\min}}{\mu_{\max}}}_{\text{粘性 CFL}},\ \underbrace{\sqrt{\frac{(\rho_l + \rho_g)\, h^3_{\min}}{4\pi\sigma}}}_{\text{毛管波 CFL}}\right), \qquad C_{\mathrm{CFL}} \leq 0.5 \tag{78}$$

第3項（毛管波 CFL）は界面張力による毛管波の最短周期 $T_{\min}$ から導かれる：分散関係 $\omega^2 = \sigma k^3/(\rho_l + \rho_g)$ から，格子間隔 h に対応する 波数 $k = \pi/h$ を代入して $T_{\min} = 2\pi/\omega_{\max}$ を求めると式(78)の第3項を得る．表面張力が支配的な場合（We $\ll 1$），$C_{\mathrm{CFL}} \leq 0.3$ が望ましい．

9. 完全アルゴリズムフロー

以上の全手法を組み合わせた，時刻 t^n から $t^{n+1} = t^n + \Delta t$ への完全計算フローを以下に示す．

時刻 $t^n \to t^{n+1}$ の完全計算フロー（9段階）

① Level Set 移流（TVD-RK3 + CCD 上流安定化）

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \boldsymbol{u}^n \cdot \boldsymbol{\nabla}\phi = 0 \ \longrightarrow\ \phi^*$$

② 再初期化（仮想時間 τ 方向に 3〜5 反復，Godunov 勾配）

$$\frac{\partial \phi}{\partial \tau} + \mathrm{sgn}(\phi_0)(|\boldsymbol{\nabla}\phi| - 1) = 0 \;\longrightarrow\; \phi^{n+1}$$

③ グリッド更新

$$\phi^{n+1} \;\longrightarrow\; \omega_{i,j},\ J_{x,i},\ J_{y,j} \text{ を更新}$$

④ 物性値更新

$$\tilde{\rho}^{n+1} = \hat{\rho} + (1-\hat{\rho})H_\varepsilon(\phi^{n+1}), \quad \tilde{\mu}^{n+1} = \hat{\mu} + (1-\hat{\mu})H_\varepsilon(\phi^{n+1})$$

⑤ 曲率計算（CCD 逐次適用）

$$\phi_x^{(1)},\ \phi_y^{(1)},\ \phi_x^{(2)},\ \phi_y^{(2)},\ \left(\phi_y^{(1)}\right)_x^{(1)} \;\longrightarrow\; \kappa^{n+1} \qquad \text{（式(6)）}$$

⑥ 予測速度計算（Crank--Nicolson + CCD，式(61)）

$$\boldsymbol{u}^n,\ \tilde{\rho}^{n+1},\ \kappa^{n+1} \;\longrightarrow\; \boldsymbol{u}^*$$

⑦ 圧力 Poisson 求解（BiCGSTAB / GMRES，ILU(0) 前処理）

$$\boldsymbol{L}_{\mathrm{CCD}}\,\boldsymbol{p}^{n+1} = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{u}^*,\ \tilde{\rho}^{n+1})$$

⑧ 速度補正（CCD で圧力勾配を計算，Rhie--Chow 補正含む）

$$\boldsymbol{u}^{n+1} = \boldsymbol{u}^* - \frac{\Delta t}{\tilde{\rho}^{n+1}}\boldsymbol{\nabla} p^{n+1}$$

⑨ 収束確認・モニタリング
- 非圧縮性：$\|\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}^{n+1}\|_\infty \le \varepsilon_{\mathrm{div}}$
- 体積保存：$\int H_\varepsilon(\phi^{n+1})\,dV = \int H_\varepsilon(\phi^0)\,dV \pm \delta$
- Eikonal 品質：$\big\|\,|\boldsymbol{\nabla}\phi^{n+1}| - 1\big\|_\infty \le \varepsilon_{\mathrm{eik}}$

フロー全体のデータ依存グラフを図3に示す．各段階の入出力が明確に分離されており，段階③〜⑤で界面情報が更新されてから段階⑥の Predictor に入る構造が重要である．

10. 計算精度の検証指標

実装の正確性を確認するための検証テストと許容誤差を表6に示す．

特に静水圧テスト（$\boldsymbol{u} \equiv \boldsymbol{0}$，$p = \rho g z$）は 表面張力の寄生流れ（parasitic currents）の有無を検証する重要なテストであり，Projection 法と CSF 法の実装が正しければ p は静水圧分布に収束し，$\boldsymbol{u}$ は機械精度以下にとどまるはずである．

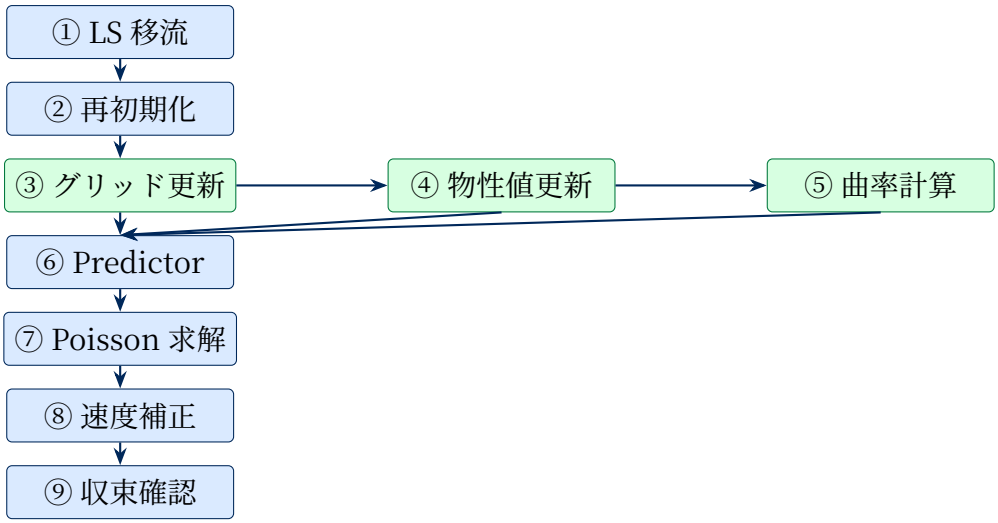


Figure 3: アルゴリズムのデータフロー（1タイムステップ）

Table 6: 数値検証の指標と許容誤差

検証項目	理論値/解析解	チェック方法	許容誤差
CCD 精度収束	$\mathcal{O}(h^6)$（$f^{(1)}$），$\mathcal{O}(h^5)$ 以上（$f^{(2)}$）	$f = \sin x$格子精緻化	スロープ確認
Eikonal 品質	$\lvert\nabla\phi\rvert \equiv 1$	$\lVert\,\lvert\nabla\phi\rvert - 1\rVert_\infty$	$< 10^{-4}$
体積保存	$\int H_\varepsilon\, dV = \text{const}$	タイムステップごと積分	$< 0.1\%$
非圧縮性	$\nabla\cdot\boldsymbol{u} \equiv 0$	$\lVert\nabla\cdot\boldsymbol{u}\rVert_\infty$	$< 10^{-10}$
静水圧テスト	$p = \rho g z$	L_∞誤差	$< 10^{-12}$
毛管波周波数	$\omega^2 = \sigma k^3/(\rho_l + \rho_g)$	時系列 FFT 比較	$< 1\%$
座標変換精度	$\mathcal{O}(h^6)$（CCD + メトリクス）	解析解との比較	スロープ確認

11. まとめと今後の課題

本稿では，重力場における二次元気液混合流体の数値計算のための 完全な定式化を教科書的に解説

1. CCD 係数の厳密導出（第5章）： テイラー展開の整合条件・誤差消去条件から Eq-I の係数 $(\alpha_1, a_1, b_1) = (7/16,\ 15/16,\ 1/16)$， Eq-II の係数 $(\beta_2, a_2, b_2) = (-1/8,\ 3,\ -9/8)$ を一意に導出した． ブロック行列 $\boldsymbol{A}_{12}$ の正しい符号（下対角が正）も明示した．

2. 座標変換の正しい形（第4章）：二次微分の変換式において第2項の先頭に J_x が掛かる $\partial^2 f/\partial x^2 = J_x^2\,\partial^2 f/\partial\xi^2 + J_x\,(\partial J_x/\partial\xi)\,\partial f/\partial\xi$ が正しい形であることを導出した．

3. Predictor 式の正しい形（第7章）：NS 方程式全体を $\tilde{\rho}$ で除算することで， 粘性項・表面張力 $1/\tilde{\rho}$ で，重力項が単純な $-\hat{z}/Fr^2$ になる 正しい Predictor 式(61)を示した．

4. コロケート格子への統一（第6章）：スタガード格子と CCD の構造的矛盾を解消するため， コロケート格子＋Rhie--Chow 補正を採用し， 全変数で一貫した $\mathcal{O}(h^6)$ 精度を確保した．

5. 完全アルゴリズムフロー（第9章）：Level Set 移流・再初期化・グリッド更新・物性値補間・Predictor・Poisson 求解・速度補正・収束確認の全9段階を データ依存グラフとともに整理し

今後の課題としては，以下が挙げられる：

- 3次元拡張（z 方向 CCD の追加と混合偏微分の増加への対応）
- 適応的格子細分化（AMR）との組み合わせ
- MPI/OpenMP 並列化実装
- 気泡上昇・界面不安定波（Kelvin--Helmholtz, Rayleigh--Taylor）・液滴衝突などのベンチ
- エネルギー保存性の解析と分散関係の精度検証

記号一覧

記号	単位	意味
ϕ	[m]	Level Set 関数（符号付き距離）
$H_\varepsilon(\phi)$	[–]	滑らか化ヘヴィサイド関数
$\delta_\varepsilon(\phi)$	[m^{-1}]	滑らか化デルタ関数
ε	[m]	界面幅パラメータ（$\approx 1.5\Delta x_{\min}$）
$\boldsymbol{u} = (u, v)$	[m/s]	速度ベクトル（2次元）
p	[Pa]	圧力
ρ_l, ρ_g	[kg/m^3]	液相・気相密度
μ_l, μ_g	[Pa·s]	液相・気相粘性係数
σ	[N/m]	表面張力係数（界面張力）
κ	[m^{-1}]	界面平均曲率
$\boldsymbol{g}$	[m/s^2]	重力加速度ベクトル（$= -g\hat{\boldsymbol{z}}$）
Re, Fr, We	[–]	Reynolds数，Froude数，Weber数
h, h_i	[m]	格子間隔（一様・非一様）
J_x, J_y	[m^{-1}]	座標変換メトリクス係数（$= d\xi/dx$）
$\omega(\phi)$	[–]	グリッド密度関数
α	[–]	界面近傍グリッド密度倍率（典型値 3 ～ 5）
τ	[s]	再初期化の仮想時間
$f_i^{(1)}$, $f_i^{(2)}$		CCD で評価した一次・二次微分値
$\alpha_1 = 7/16$		Eq-I の係数
$a_1 = 15/16$		Eq-I の係数
$b_1 = 1/16$		Eq-I の係数
$\beta_2 = -1/8$		Eq-II の係数
$a_2 = 3$		Eq-II の係数
$b_2 = -9/8$		Eq-II の係数
Δt	[s]	時間刻み幅
C_{CFL}	[–]	CFL 数（≤ 0.5）

参考文献

References

[Brackbill et al.(1992)] Brackbill, J. U., Kothe, D. B., & Zemach, C. (1992). A Continuum Method for Modeling Surface Tension. *Journal of Computational Physics*, **100**(2), 335–354.

[Chorin(1968)] Chorin, A. J. (1968). Numerical Solution of the Navier-Stokes Equations. *Mathematics of Computation*, **22**(104), 745–762.

[Chu & Fan(1998)] Chu, P. C., & Fan, C. (1998). A Three-Point Combined Compact Difference Scheme. *Journal of Computational Physics*, **140**(2), 370–399.

[Lele(1992)] Lele, S. K. (1992). Compact Finite Difference Schemes with Spectral-Like Resolution. *Journal of Computational Physics*, **103**(1), 16–42.

[Osher & Sethian(1988)] Osher, S., & Sethian, J. A. (1988). Fronts Propagating with Curvature-Dependent Speed: Algorithms Based on Hamilton-Jacobi Formulations. *Journal of Computational Physics*, **79**(1), 12–49.

[Rhie & Chow(1983)] Rhie, C. M., & Chow, W. L. (1983). Numerical Study of the Turbulent Flow Past an Airfoil with Trailing Edge Separation. *AIAA Journal*, **21**(11), 1525–1532.

[Shu & Osher(1988)] Shu, C.-W., & Osher, S. (1988). Efficient Implementation of Essentially Non-Oscillatory Shock-Capturing Schemes. *Journal of Computational Physics*, **77**(2), 439–471.

[Sussman et al.(1994)] Sussman, M., Smereka, P., & Osher, S. (1994). A Level Set Approach for Computing Solutions to Incompressible Two-Phase Flow. *Journal of Computational Physics*, **114**(1), 146–159.

[Unverdi & Tryggvason(1992)] Unverdi, S. O., & Tryggvason, G. (1992). A Front-Tracking Method for Viscous, Incompressible, Multi-Fluid Flows. *Journal of Computational Physics*, **100**(1), 25–37.

[van der Vorst(1992)] van der Vorst, H. A. (1992). Bi-CGSTAB: A Fast and Smoothly Converging Variant of Bi-CG for the Solution of Nonsymmetric Linear Systems. *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing*, **13**(2), 631–644.